

Rapport de Stage de 1ère année MJC de Bolbec



Remerciements :

Je tiens tout d'abord à remercier messieurs TOULORGES Benoît et ROCQUELAY Elvis pour leur accueil chaleureux au sein de l'EPN de la MJC de Bolbec ainsi que pour les conseils précieux qui m'ont été donné pour me perfectionner dans mon domaine.

Mais également mes enseignants de matières informatiques, Mr LECORDIER, Mr MERCY et Mr GRISOLLET qui m'ont permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui en partant de rien. C'est grâce à leurs enseignements que ce stage a pu se dérouler si bien.

Sommaire :

Remerciements :	2
Sommaire :	3
Introduction :	4
La Maison des Jeunes et de la Culture :	4
Contexte :	5
La base de données :	5
L'interface web Robot-Pédago	7
Les comptes enseignants :	7
Les classes et les élèves :	8
Les exercices :	9
La Réalité Virtuelle :	11
Reprogrammation d'un Raspberry Pi-Zero :	12
Bilan personnel et conclusion :	13

Introduction :

Dans le cadre de ma formation en BTS Service Informatique aux Organisations, j'ai effectué mon stage de première année au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Bolbec.

Durant cette période, j'ai été amené à effectuer plusieurs tâches liées aux différents projets de l'Espace Public Numérique (EPN). Notamment la conception d'une interface web permettant d'accéder aux données d'un robot pédagogique conceptualisé par l'EPN. Mais également d'autres tâches de programmation et de développement qui m'étaient inconnus à ce jour.

Dans ce rapport, je commencerai par présenter la MJC, sa mission et ses différents pôles. Ensuite j'aborderai en détail le contexte ainsi que les différentes missions qui m'ont été confiées. Enfin, je ferai un résumé des différents concepts et techniques que j'ai pu apprendre durant ce stage.

La Maison des Jeunes et de la Culture :

La MJC constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle d'un territoire de vie : agglomération, ville, village, quartier... Elle offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une démocratie vivante. Elle peut mettre à disposition de la population des activités socio-éducatives et culturelles variées : pratiques intellectuelles-artistiques, sportives, civiques, sociales... La MJC est laïque, indépendante, quoique respectueuse des convictions personnelles. Elle s'interdit toute attache avec un parti ou une confession.

Cet établissement regroupe actuellement plusieurs pôles :

1. Le pôle social
2. Le médico-social
3. L'espace culturelle
4. L'espace publique numérique

Le pôle social : se présente actuellement avec l'information orientation, le café numérique, le point information jeunesse et enfin le point d'appui à la vie associative

Le médico-social : offre un accompagnement socioprofessionnel, de l'aide pour obtenir un stage et /ou une formation en alternance, l'accompagnement à l'insertion professionnelle et enfin les vendanges

L'espace culturel : contient la ludothèque, l'accueil des jeunes ainsi que diverses activités et ateliers

L'espace publique numérique : ce dernier regroupe un point d'information jeunesse, diverses informations sur l'orientation, un point d'appui à la vie associative et rejoint le pôle social sur le café numérique

Lors de mon stage j'ai eu l'opportunité et la chance d'intégrer le pôle numérique.

Contexte :

L'EPN a pour projet de créer un robot pédagogique trouvant son utilité dans des salles de classes de primaire / collège. Ce robot aura pour but d'assister les professeurs dans leurs tâches, notamment en proposant des exercices de tous types aux élèves, mais également dans des tâches plus simples comme l'appel.

Pour se faire, l'EPN a surtout besoin des services d'un mécanicien qu'ils ne peuvent s'offrir pour l'instant. C'est pourquoi leur besoin premier était de mettre en place une base de données ayant pour but de stocker l'ensemble des données gérées par le robot, ainsi qu'un moyen simple et ergonomique d'y accéder. En tant qu'informaticien, ces tâches m'ont été confiées.

La base de données :

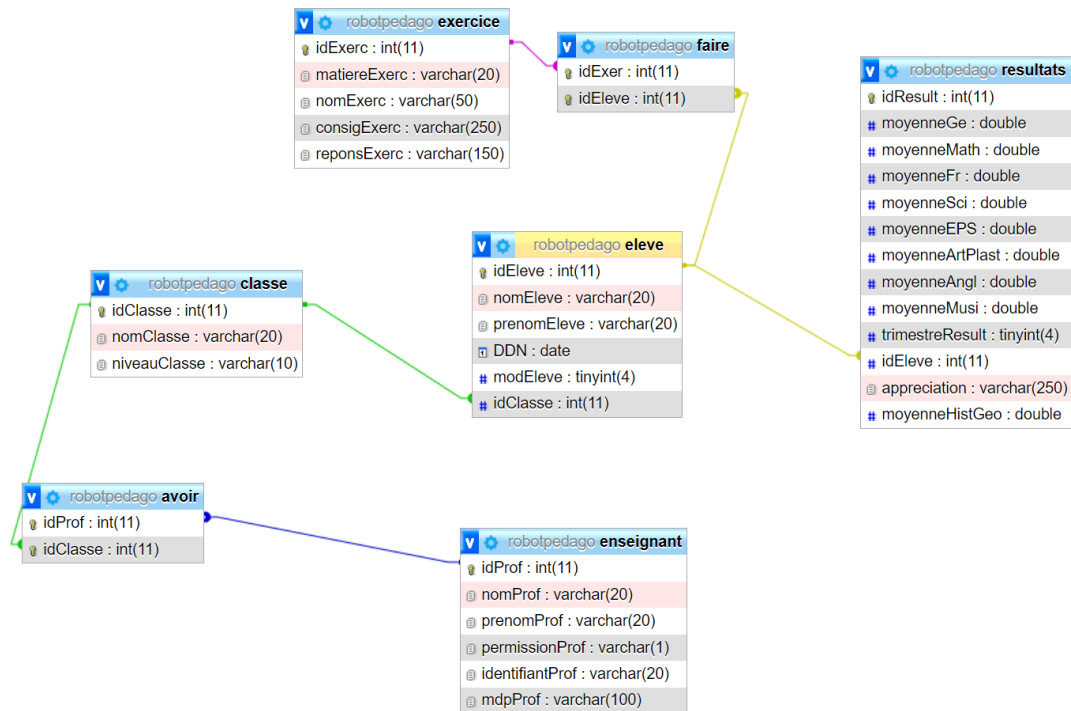
Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ avoir	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
☐ classe	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 kio	-
☐ eleve	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
☐ enseignant	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 kio	-
☐ exercice	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 kio	-
☐ faire	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
☐ resultats	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8_general_ci	32,0 kio	-
7 tables	Somme	20	MyISAM	utf8_general_ci	176,0 kio	0 o

☐ Tout cocher
 Avec la sélection :

Liste des tables de la BDD du Robot-Pédago

Pour créer la base de données qui allait accueillir les données gérées par le robot, j'ai dû me demander de quel données le robot avait besoin pour remplir l'ensemble de ses tâches. Malgré cela, la base de données sera tout de même modifiée afin de rester adaptée aux évolutions du projet.

Nous avons pris pour base le MCD suivant :



MCD de la BDD du Robot-Pédago

Pour faire court, c'est l'enseignant qui a accès à tout. Un identifiant et un mot de passe (chiffré dans la base de données) leur sont attribués pour qu'ils puissent se connecter à leurs profils sur l'interface web. En fonction des permissions qui lui sont attribuées, il peut accéder soit seulement aux classes qu'ils supervisent, soit à l'ensemble des classes et leurs compositions.

Un élève est caractérisé par des données de base (identifiant, nom, prénom...) mais également par un mod et un identifiant de classe qui servira de clé étrangère. Le système de mod d'élève a été suggéré par mes superviseurs. Pour faire simple, le robot saura grâce à cette donnée si un aménagement spécifique de l'utilisation du robot est nécessaire pour palier à d'éventuels handicaps. Par exemple, pour un élève malvoyant, le robot pourra donner l'ensemble des consignes de l'exercice à en audio plutôt que de privilégier les supports visuels.

Les classes sont caractérisées par leurs noms, et leurs niveaux (CP, CE1...) ainsi que par leurs identifiants permettant les liaisons entre elles et les professeurs qui les supervisent sur la table d'association "Avoir".

Les résultats des élèves sont un détail de leurs moyennes et d'une appréciation. Elles sont également caractérisées par un numéro de trimestre et par un identifiant d'élève servant de clé étrangère.

Enfin, la table "Exercice" regroupe l'ensemble des entités du même nom. Celles-ci sont définies par un nom, une matière, un énoncé et une réponse. Cette table est reliée à une table d'association "Faire" qui permet de la joindre aux élèves.

Cette base de données sert donc de cœur au projet d'interface web mais également au robot en lui-même car elle a également pour but de permettre la communication entre le corps enseignant et l'outil.

L'interface web Robot-Pédago

L'objectif principal de ma mission était donc le développement de l'interface web qui permettra d'interagir avec les données du robot. Pour cela, je me suis concentré sur le fonctionnalités première du projet et non sur son apparence. C'est pourquoi le CSS n'est pas totalement en place car il n'a pas été m'a priorité. Nous allons voir en détails toutes ces fonctionnalités.

Les comptes enseignants :

Pour pouvoir se connecter à l'interface web (IW), un enseignant doit posséder un identifiant et un mot de passe qu'il pourra modifier par la suite. Les mots de passe sont hashé avant d'être envoyé dans la BDD à l'aide de la fonction hash de PHP. J'ai donc créé un formulaire HTML dont les données sont redirigées vers un fichier "authent.php". Le dis fichier se charge, à l'aide d'une requête SQL via une suite de commande PHP, d'interroger la base de données et de comparer les identifiants et mot de passe de l'utilisateur. Si l'identifiant et le mot de passe (déchiffrer) correspondent tous deux à un enseignant, l'utilisateur a accès au site en étant redirigé vers la page d'accueil.

Veillez vous connecter à votre session

Identifiant :

Mot de passe :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>Veillez vous connecter à votre session</h1>
    <form action="authent.php" method="post">
      <label for="id">Identifiant :</label>
      <input type="text" name="idProf" id="id" required>
      <br>
      <label for="pwd">Mot de passe :</label>
      <input type="password" name="pwdProf" id="pwd" required>
      <br>
      <button type="submit">Connexion</button>
    </form>
  </body>
</html>
```

Le formulaire de connexion au site

Bienvenue Mehdi Maillou

Vous êtes administrateur

[Créer un nouveau compte Professeur](#)

La page d'accueil de l'interface

Une fois l'utilisateur authentifié, une session est démarrée s'initialise en récupérant l'ensemble des données lié à l'utilisateur depuis la base de données. L'utilisateur a maintenant accès à l'ensemble des fonctionnalités du site.

Un enseignant ayant des permissions d'administrateur peut créer un nouveau compte pour un nouvel enseignant depuis l'accueil le redirigeant vers un formulaire d'envoi à la BDD. Ce dernier chiffre le mot de passe avec la fonction Hash avant d'envoyer les nouvelles données via une commande SQL.

Pour se déconnecter, l'utilisateur a simplement à cliquer sur le bouton de déconnexion dans le menu en en-tête de la page. Celui-ci a pour fonction de rediriger l'utilisateur vers la page de connexion après avoir détruit toute ses données de session. L'utilisateur peut à tout moment modifier son mot de passe via le menu Profil.

Les classes et les élèves :

Pour attribuer une classe a un professeur, on créer une association sur la table "Avoir" qui relie un id de professeur et un id de classe. Grâce à une requête SQL, on peut rechercher l'ensemble des classes qui sont associées au même identifiant que celui de l'enseignant connecté. On peut ensuite afficher la liste des résultats à l'aide d'une boucle PHP.

Voici vos classes:

- [CP-A](#)
- [CM1-A](#)

Liste des classes

En cliquant sur les noms des classes, on peut alors accéder à la liste des élèves avec des données leurs concernant, soit leurs noms, dates de naissance et un aperçu de leurs résultats.

Robotpédago					Accueil	Classes	Exercices	Profil	Déconnexion
Voici la classe CP-A:									
Elève	Date de naissance	Moyenne générale	Appréciation						
Busson Hugo	2004-05-18	15	Bon résultats ce trimestre, bon comportement.		Résultats				
Lebas Maximilien	2004-01-20	18	Excellent travail.		Résultats				

Aperçu de la classe de CP-A

Toujours à l'aide de requêtes SQL, il est possible d'accéder aux résultats de chaque élève grâce au bouton de redirection vers la page des résultats.

Robotpédago

Accueil

Classes

Exercices

Profil

Déconnexion

Busson Hugo

Matière	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
Math	15		
Français	15		
Science	15		
Histoire/Géo	15		
EPS	15		
Arts plastiques	15		
Anglais	15		
Musique	15		

Appréciation générale : Bon résultats ce trimestre, bon comportement.

Pour résumer, à l'aide de plusieurs requêtes SQL, un enseignant peut à tout moment consulter les résultats de chaque élève de ses classes.

Les exercices :

L'une des utilités principales du robot en devenir est de pouvoir proposer aux élèves des exercices d'entraînement. L'interface doit donc pouvoir permettre aux enseignants de consulter des exercices ainsi que de les créer, les modifier et les supprimer.

Pour se faire, l'onglet "Exercice" donne accès à la liste des exercices étant recensé dans la base de données. Chaque exercice est consultable en détail via une page permettant également de modifier l'exercice ainsi que de le supprimer.

Exercices

[Nouvel exercice](#)

Matière	Nom de l'exercice	Consigne	Réponse
Math	Equation 1	Résoudre cette équation: $x^2 + 8x = 105$ $x = 7$	
Math	Trigonométrie 2	Consigne de trigo...	Réponse de trigo

Liste d'exercice

L'utilisation de la balise `<table>` en HTML permet de construire des tableaux organisés. Cette balise est conçue pour construire un tableau ligne par ligne à l'aide de sous-balise `<tr>` pour "table row" et `<td>` pour "table data".

En consultant un exercice il est également possible de le supprimer via une fonction PHP exécutant une requête SQL. Mais également de le modifier à l'aide de fonctions JavaScript rendant les champs de données de l'exercice éditables par l'utilisateur. En sauvegardant l'exercice, le procédé est inversé après avoir envoyé les contenus des champs de données vers la page "config.php" via un formulaire JS et une méthode XMLHttpRequest.

Math

-

Equation 1

Enoncé

Résoudre cette équation: $x^2 + 8x = 105$

Corrigé

$x = 7$

[Sauvegarder](#)[Supprimer](#)

Modification d'un exercice

Enfin, l'ajout d'un nouvel exercice se fait à partir de la liste en sélectionnant l'option donnant accès à une page de création. Celle-ci propose un autre formulaire permettant d'envoyer des données vers la BDD toujours via une requête SQL.

Nouvel Exercice

Remplissez les champs ci-dessous:

Titre de l'exercice:		Matière:		Énoncé:		Réponse:		Ajouter
----------------------	----------------------	----------	----------------------	---------	----------------------	----------	----------------------	--

Création de nouveaux exercices

Cette interface est encore à l'étape d'ébauche et seuls les fonctionnalités premières ont été travaillées pendant ce stage. Malgré cela, tout reste parfaitement fonctionnel et ergonomique.

La Réalité Virtuelle :

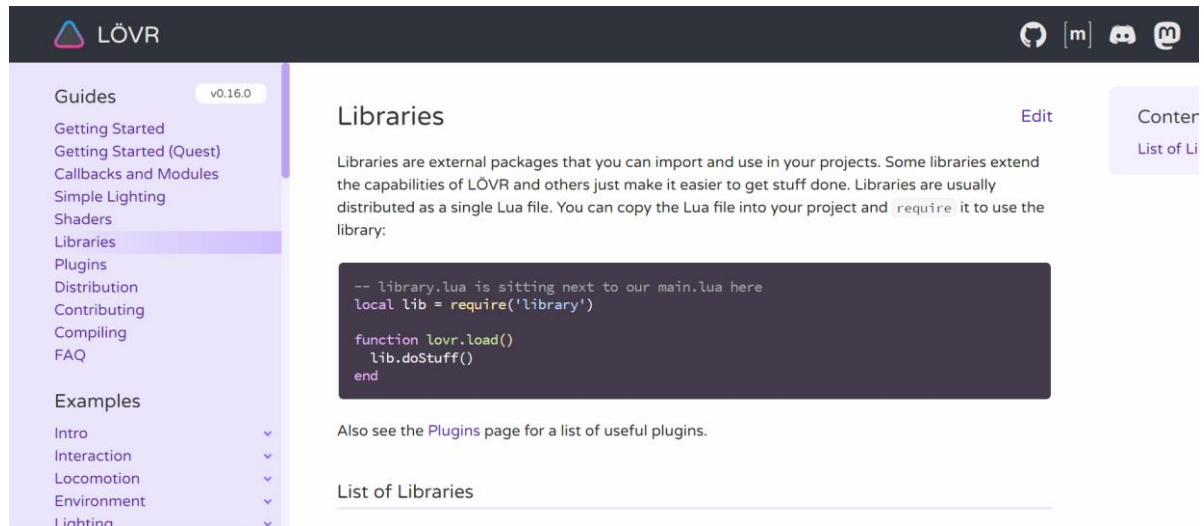


Casque VR Meta Quest 2 utilisé à l'EPN

J'ai également eu l'occasion de participer (sur un court laps de temps) au développement d'un autre projet de l'EPN. Disposant de plusieurs casques VR, ce projet consiste en le développement d'un site de visite en VR du Val-de-Grès. Ce domaine était totalement nouveau pour moi, j'ai eu beaucoup de difficulté à m'y adapter, cependant j'y ai vu beaucoup de similarité avec le développement d'application vu en travaux pratique pendant cette première année. En effet, chaque événement d'interaction entre l'utilisateur et le site doit être traité par des fonctions spécifiques.

Pour cela, nous avons premièrement utilisé une bibliothèque JavaScript nommée A-Frame. Néanmoins, celle-ci étant peu fournie et plus difficile à prendre en main, nous avons basculé sur

une bibliothèque Lua, LÖVR. Celle-ci avait pour avantage de développer explicitement les paramètres pouvant être pris en compte dans les différentes fonctions. Ce qui permettait de voir plus clairement les possibilités qu'offrait cette bibliothèque en VR.



Documentation de la bibliothèque LÖVR en Lua

N'ayant aucune expérience en Lua ni en VR, j'ai fini par me reconcentrer sur l'interface web du Robot Pédago après avoir difficilement réussi à coder l'affichage du pointeur des manette du casque VR.

Reprogrammation d'un Raspberry Pi-Zero :

On m'a également proposé de participer à la reprogrammation d'une clé USB qui permettrait de saisir automatiquement des mots de passe une fois connectée à un poste. Cependant, une telle manipulation nécessitait des connaissances en bas niveau étant hors de notre porté. De plus, elle risque de causer des dommages irréparables sur la clé USB en cas de problème.

Nous avons donc décider de nous servir d'un Raspberry Pi-Zero.



Raspberry Pi-Zero

Un RPi0 est un ordinateur monocarte tenant dans une main. Ce gadget étant bien plus modulable, il correspondait parfaitement à l'usage que l'on prévoyait.

La première étape était de configurer le Pi0 comme un clavier automatique. Après avoir installé une version 32bit de Linux sur le Pi0, nous avons créé un fichier système virtuelle config permettant de le définir comme un clavier USB. L'étape suivante était de créer un script python qui permettrait de choisir ce qui sera saisi par le Pi0 lettre par lettre. Une fois ce script lancé depuis l'invite de commande, le Pi0 était censé saisir les lettres codées dans le programme. Ce ne fut pas le cas.

Après plusieurs tentatives de résoudre ce problème, des questions d'utilité d'un tel gadget et de cybersécurité ont été revus. Cette suite de réflexions nous a mené à avorter le projet.

Bilan personnel et conclusion :

En conclusion, mon stage a été une expérience extrêmement bénéfique et enrichissante. J'ai eu l'opportunité d'approfondir mes compétences en PHP à travers le développement de l'interface web, ce qui m'a permis de comprendre les concepts clés de ce domaine. De plus, la découverte du développement VR a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes, me permettant d'explorer les possibilités immersives offertes par la réalité virtuelle. J'ai été fasciné par la conception d'environnements virtuels et l'interaction avec des objets virtuels, malgré le fait que je me suis senti perdu relativement rapidement. Enfin, mon implication dans le projet de reprogrammation de Raspberry Pi Zero a été une occasion précieuse d'élargir mes compétences en programmation embarquée et d'approfondir ma compréhension des systèmes informatiques. Ce stage m'a permis de consolider mes connaissances théoriques en informatique et de les

mettre en pratique dans des projets concrets. J'ai été encadré par une équipe compétente et bienveillante, qui m'a soutenu tout au long de mon stage et m'a offert de précieux conseils. Grâce à cette expérience, je suis convaincu que je suis prêt à relever de nouveaux défis dans le domaine de l'informatique. Je me sens plus confiant dans mes compétences en PHP et en développement web, et je suis enthousiaste à l'idée de continuer à me perfectionner dans ces domaines. De plus, ma découverte du développement VR et de la reprogrammation de Raspberry Pi Zero m'a ouvert les portes d'un monde de possibilités.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toute l'équipe qui m'a accueilli et accompagné durant ce stage. Leur connaissance, leur soutien et leurs encouragements ont été essentiels dans ma progression et ma réussite. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de participer à ce stage et je suis convaincu que cette expérience me sera précieuse dans ma future carrière professionnelle.

Merci.